Campañas de regresión, defectos y trazabilidad

Defensa de arquitectura · Primera evaluación parcial

Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · QA funcional y matriz de regresión

99

pruebas, 99 en verde con PostgreSQL

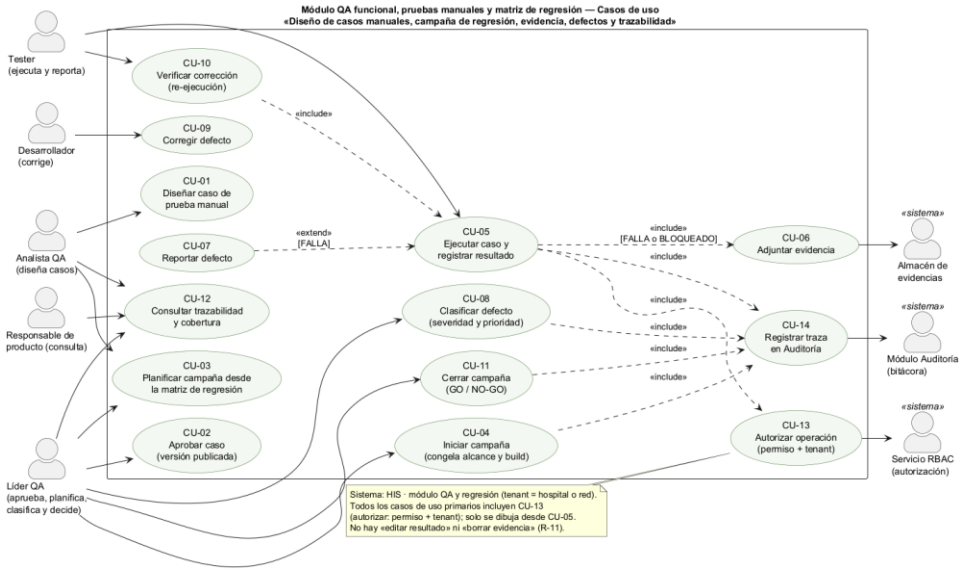
33/33

defectos inyectados detectados

23

decisiones con evidencia

Actores y proceso (UML)



Te — **Tester**
Ejecuta y registra con evidencia

LQ — **Líder QA**
Aprueba, planifica, clasifica, cierra

De — **Desarrollador**
Solo marca CORREGIDO

Lo que no existe: editar un resultado, borrar una evidencia, que el desarrollador cierre su defecto.

Requisitos y principio LSP

Reglas clave (semanas 1 y 2)

- **R-03** los críticos de la matriz, siempre
- **R-05** FALLA sin evidencia: no
- **R-08** solo una re-ejecución cierra
- **R-09** GO: 0 críticos y tasa ≥ 95 %
- **R-12** reintento idempotente

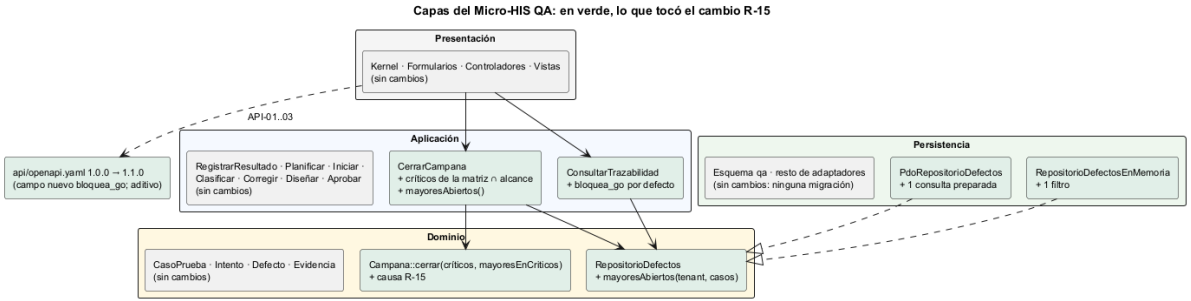
Antes: dos evidencias mentían

- EnlaceExterno: huella de la URL → «íntegra» aunque el log cambie
- CapturaConDatosClinicos: lanza → el informe no sale

Después: un contrato que no se rompe

- EvidenciaVerificable: métodos final
- La URL es una ReferenciaExterna, no evidencia
- 4 violaciones antes, 0 después; 0 instanceof

Capas, MVC y Repository



En verde: lo que tocó el cambio de hoy. Kernel, MVC, registrar resultado y el esquema: sin cambios.

La suite de contrato encontró lo que los dobles escondían: los requisitos volvían en otro orden según el adaptador, y un caso duplicado daba 503 con PostgreSQL y 409 en memoria.

ARQ-01..06
regla de dependencias

ARQ-08
controlador sin SQL ni reglas

ARQ-09
PDO e InMemory: mismos puertos

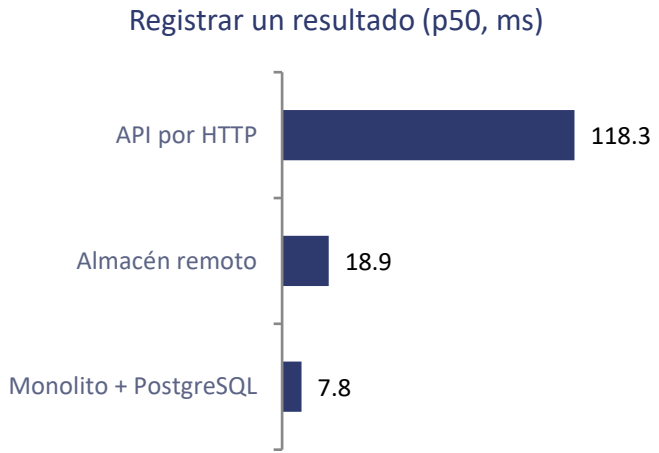
CON-01..07 ×2
un contrato, dos adaptadores

INT-01..10
PostgreSQL real con triggers

Contrato API y frontera medida

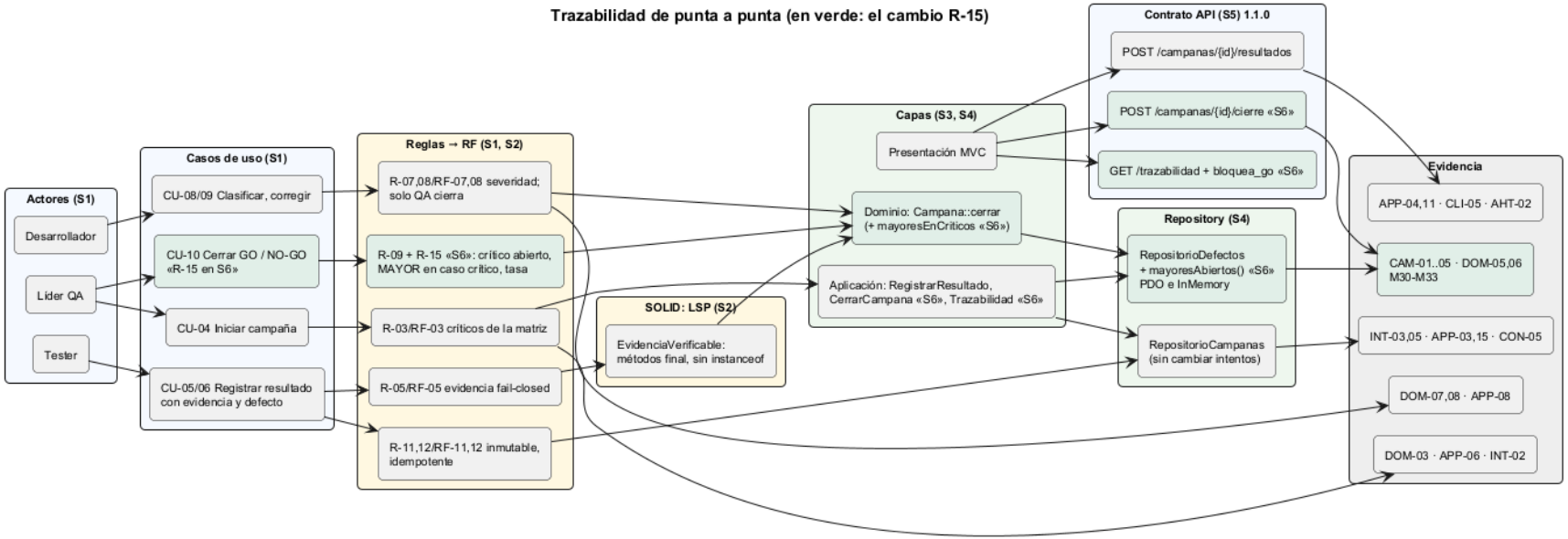
Operación	Permiso
POST /casos · /aprobacion	disenar · aprobar
POST /campanas · /inicio	planificar
POST /resultados + Idempotency-Key	ejecutar
POST /defectos/…/clasificacion · /correccion	clasificar · corregir
POST /cierre · GET /trazabilidad (R-15)	**cerrar · consultar**

OpenAPI 3.1 · 1.1.0 · 9 operaciones · 41 códigos de error · sin PUT ni DELETE · API-01..03 lo comparan con el código



Se separa el almacén, no QA: el almacén remoto cuesta 11 ms y caído dice «no» en 2 ms (el cliente deja el resultado pendiente). QA separado perdería la revocación inmediata de membresías; C-1..C-5 no se cumplen.

Diagrama trazable de punta a punta



Cada decisión de la matriz (D-01..D-23) tiene regla, lugar y una prueba; 18 tienen además una mutación que la rompe.

Cambio: MAYOR en caso crítico bloquea

1 Campañas

el cierre recibe un dato más

2 Matriz

se usa: críticos ∩ alcance

3 Defectos

puerto nuevo: mayoresAbiertos

4 Severidad

la clasificada, no la propuesta

5 Evidencia

sin cambios: la FALLA ya la exige

6 Trazabilidad

bloquea_go antes de cerrar

Pruebas primero

5

fallas antes

0

fallas después

Hueco encontrado: la mutación M32 sobrevivió: que un MAYOR CORREGIDO siga bloqueando solo se probaba en memoria. Ahora también con PostgreSQL.

La arquitectura absorbió el cambio

No cambiaron

- Kernel, formularios, controladores y vistas
- Registrar resultado y los otros 6 casos de uso
- El esquema de la base: ninguna migración
- Contrato 1.1.0: aditivo, API-01..03 en verde

Cómo verificarlo en vivo

```
php tests/ejecutar.php
php tests/mutaciones.php
php bin/demo-r15.php
npx @redocly/cli lint api/openapi.yaml
```

99

pruebas, 0 fallan

33/33

mutaciones detectadas

23

decisiones con evidencia